

ME315A LISTA 6 RA223062

LISTA 6 - GROUP BY

Configurando o RStudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Questões

- 1) Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

- 2) Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

- 3) Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

- 4) Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 4: 2 records

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

- 5) Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES) < 100
```

Table 5: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

- 6) Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000
```

Table 6: 1 records

STATE	MAX(ACRES)
MT	15000

- 7) Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10000 AND SUM(ACRES) <= 50000
```

Table 7: 1 records

STATE	SUM(ACRES)
MT	16931

- 8) Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC
LIMIT 1
```

Table 8: 1 records

STATE	AVG(ACRES)
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela **EMPLOYEE**:

- 9) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

- 10) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

- 11) Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NFUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	NFUNCIONARIOS
10	2
20	3

- 12) Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna **SALARY** contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 12: 1 records

DNO	COUNT(*)
20	3

- 13) Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS "SOMAÁREA" FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

STATE	SOMAÁREA
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

Horário de compilação do arquivo:

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-26 12:00:00 -03"
```